

Thiết Kế Enzyme Bằng Trí Tuệ Nhân Tạo Và Sinh Học Tổng Hợp: Kỳ Nguyên Mới Trong Tái Chế Sinh Học Khép Kín Chất Thải Nhựa Polyethylene Terephthalate

I. Chủ Đề Nghiên Cứu và Câu Hỏi Nghiên Cứu

1. Chủ đề nghiên cứu

Thiết kế tối ưu hóa cấu trúc enzyme phân hủy Polyethylene Terephthalate (PET) bằng Trí tuệ Nhân tạo (AI) và Kỹ thuật Sinh học Tổng hợp hướng tới quy trình tái chế tuần hoàn khép kín.

Lý do lựa chọn chủ đề: Đây là một chủ đề có tính đột phá và tích hợp liên ngành cực kỳ mạnh mẽ giữa Công nghệ sinh học, Khoa học vật liệu và Trí tuệ nhân tạo (Học sâu/Học máy). Nghiên cứu giải quyết trực tiếp một trong những thách thức môi trường cấp bách nhất toàn cầu: sự tích tụ hàng trăm triệu tấn rác thải nhựa PET khó phân hủy trong tự nhiên.¹ Chủ đề này mang lại hiệu ứng "wow" lớn nhờ khả năng biến đổi các enzyme mesophilic tự nhiên kém bền nhiệt thành các siêu xúc tác công nghiệp chịu được nhiệt độ cực cao, mở ra triển vọng phân hủy hoàn toàn rác thải nhựa thực tế chỉ trong vài giờ đến vài ngày ở điều kiện ôn hòa.³

2. Câu hỏi nghiên cứu

- Câu hỏi 1:** Những rào cản cấu trúc và nhiệt động học nào khiến enzyme IsPETase tự nhiên không thể vận hành hiệu quả ở quy mô công nghiệp, và làm thế nào để nâng cao nhiệt độ nóng chảy (T_m) của chúng tiệm cận điểm thủy tinh hóa (T_g) của PET?
- Câu hỏi 2:** Sự hỗ trợ từ các thuật toán trí tuệ nhân tạo (3DCNN, GRAPE) và phương pháp tiến hóa định hướng thông lượng cao đã định hình lại quy trình thiết kế cấu trúc rãnh xúc tác của enzyme như thế nào?
- Câu hỏi 3:** Làm thế nào để thiết lập một quy trình tái chế sinh học khép kín (closed-loop biorecycling) có tính khả thi kinh tế, giải quyết được hiện tượng ức chế ngược bởi sản phẩm và phân hủy được các hạt nhựa kết tinh cao hậu tiêu dùng?

II. Bảng So Sánh Kết Quả Tổng Quan Tài Liệu Khoa Học (Tài liệu thu thập qua các công cụ AI Elicit/Consensus)

Tài liệu & Tác	Đối tượng &	Phương pháp	Kết quả &	Hạn chế &
----------------	-------------	-------------	-----------	-----------

giả (Năm Công bố)	Nguồn gốc Enzyme	Nghiên cứu & Quy mô Thử nghiệm	Hoạt tính Xúc tác Chính	Thách thức Kỹ thuật
Yoshida et al. (2016) ⁵ <i>Science</i>	Enzyme hoang dại IsPETase và IsMHETase từ vi khuẩn tự nhiên <i>Ideonella sakaiensis</i> 201-F6.	Sàng lọc tự nhiên quần thể vi sinh vật tại bãi rác tái chế chai nhựa ở Sakai (Nhật Bản); nuôi cấy thực nghiệm màng mỏng PET bán kết tinh ở quy mô phòng thí nghiệm.	Phát hiện hệ thống hai enzyme ngoại bào vận hành đồng bộ ở 30°C chuyển hóa PET thành Ethylene Glycol (EG) và Axit Terephthalic (TPA).	Nhiệt độ nóng chảy cực thấp ($T_m \approx$); enzyme nhanh chóng biến tính và mất hoạt tính hoàn toàn ở nhiệt độ trên 40°C .
Austin et al. (2018) ⁸ <i>PNAS</i>	Biến thể đột biến kép S238F/W159H được thiết kế trên nền tảng IsPETase.	Giải cấu trúc tinh thể tia X độ phân giải siêu cao (0.92 Å); sử dụng Homology Modeling so sánh cấu trúc rãnh xúc tác với cutinase cổ điển.	Xác định cấu hình gấp nếp α/β -hydrolase mở rộng; hẹp rãnh xúc tác giúp tăng ái lực và cải thiện đáng kể khả năng phân hủy PET và PEF.	Độ bền nhiệt tăng rất hạn chế ($T_m =$, $\Delta T_m =$); tốc độ phân hủy thực tế chưa đạt ngưỡng vận hành công nghiệp.
Tournier et al. (2020) ¹¹ <i>Nature</i>	Biến thể LCC-ICCG (F243I/D238C/S283C/Y127G) từ Metagenome lá mục compost.	Sàng lọc bán hợp lý (semi-rational) 209 biến thể; vận hành thử nghiệm động học phân hủy trong bốn phản ứng sinh	Thiết lập cầu disulfide nhân tạo nâng T_m lên 94.0°C ; phân hủy tối thiểu 90% màng PET vô định hình trong	Bắt buộc phải thực hiện quy trình tiền xử lý nhiệt độ cao tổn năng lượng để đưa PET về dạng vô định hình; nhạy cảm với sự ức chế

		học 1L với nồng độ chất rắn cao (200 g/kg).	10 giờ; năng suất đạt 16.7 g TPA/L/h.	ngược của sản phẩm.
Cui et al. (2021) ¹³ <i>ACS Catalysis</i>	Biến thể DuraPETase (chứa 10 đột biến điểm được thiết kế điện toán).	Ứng dụng thuật toán thiết kế tính toán tự động GRAPE; mô phỏng động lực học phân tử (MD) và sàng lọc độ bền nhiệt thông lượng lớn.	Đạt mức tăng nhiệt độ nóng chảy vượt bậc so với IsPETase tự nhiên ($T_m =$, $\Delta T_m =$); tăng hoạt tính phân hủy màng mỏng hơn 300 lần.	Hiệu suất depolymer hóa ở dải nhiệt độ cao ($>$) vẫn thấp hơn đáng kể so với dòng metagenomic cutinase tự nhiên như LCC.
Lu et al. (2022) ² <i>Nature</i>	Biến thể FAST-PETase (N233K/R224Q/S121E + D186H/R280A).	Ứng dụng thuật toán học máy mạng thần kinh tích chập cấu trúc 3D (3DCNN); thử nghiệm trên 51 sản phẩm nhựa thực tế và 5 loại sợi polyester ở 50°C .	Vận hành tối ưu ở 50°C ; phân hủy hoàn toàn hầu hết các sản phẩm nhựa hậu tiêu dùng trong 1 tuần; hoàn thành chu trình khép kín tái tổng hợp nhựa mới.	Tốc độ cắt liên kết ester ở quy mô công nghiệp lớn vẫn chậm hơn khi so sánh với các dòng cutinase vận hành tại nhiệt độ thủy tinh hóa ($>$).
Bell et al. (2022) ¹⁷ <i>Nature Comm.</i>	Biến thể HotPETase (tích lũy 21 đột biến điểm thông qua tiến hóa định hướng).	Thiết lập hệ thống robot tự động tiến hóa định hướng thông lượng cao; đánh giá $>$	Đạt nhiệt độ nóng chảy 82.5°C ($\Delta T_m =$); xúc tác mạnh tại vùng nhiệt	Quy trình tiến hóa định hướng cực kỳ phức tạp và tốn thời gian; hiệu suất biểu hiện protein

		biến thể IsPETase dựa trên đĩa màng mỏng PET 4 mm.	độ thủy tinh hóa (70°C); tách lọc chọn lọc lớp PET trong bao bì đa lớp PE/PET.	thô trong vi khuẩn cần được cải thiện thêm.
--	--	--	---	--

III. Nhận Xét Tổng Hợp và Đánh Giá Sâu Sắc về Tiến Trình Công Nghệ

- Sự chuyển dịch mang tính bước ngoặt từ tiếp cận tự nhiên sang công nghệ kỹ thuật số:** Lịch sử nghiên cứu xúc tác phân hủy sinh học PET ghi nhận sự tiến hóa vượt bậc từ việc phát hiện các chủng vi sinh vật tự nhiên có tốc độ thủy phân chậm và kém bền nhiệt (như IsPETase tự nhiên của *Ideonella sakaiensis*) sang các biến thể được thiết kế chủ động bằng trí tuệ nhân tạo (FAST-PETase, DuraPETase) và tiến hóa định hướng trong phòng thí nghiệm (HotPETase).²
- Mối quan hệ nhân quả giữa Độ bền nhiệt và Hiệu suất phân hủy:** Cấu trúc của nhựa PET thương mại chứa các vùng tinh thể sắp xếp vô cùng chặt chẽ, tạo ra đặc tính "kháng cự" mạnh mẽ trước sự tấn công của các tác nhân sinh học ở nhiệt độ thường.⁵ Để phá vỡ rào cản này, phản ứng bắt buộc phải được thực hiện ở dải nhiệt độ tiệm cận hoặc vượt quá điểm thủy tinh hóa của PET trong môi trường nước ($T_g \approx 60 - 70^{\circ}\text{C}$), nơi các mạch polymer bắt đầu giãn nở và chuyển dịch sang trạng thái vô định hình linh động.¹ Do đó, các đột phá về thiết kế như LCC-ICCG ($T_m = 94.0^{\circ}\text{C}$) hay HotPETase ($T_m = 82.5^{\circ}\text{C}$) không chỉ là một bài toán nâng cao độ bền nhiệt thuần túy, mà là một yêu cầu động học bắt buộc để enzyme có thể tiếp cận vật lý và phân cắt liên kết ester của hạt nhựa kết tinh cao.¹²
- Sự dung hòa giữa tính ổn định cấu trúc và tính động lực học của rãnh xúc tác:** Một xu hướng quan trọng được rút ra là các đột biến điểm thành công (như đột biến giới hạn không gian rãnh S238F/W159H hay đột biến tạo cầu disulfide D238C/S283C) thường nhắm vào việc ổn định các vòng lặp (loops) linh động bao quanh bộ ba axit amin xúc tác.¹⁰ Việc rigid hóa (làm cứng) giàn khung protein bề mặt giúp ngăn chặn sự biến tính do nhiệt, đồng thời vẫn bảo tồn được thể tích tự do và tính linh động không gian của rãnh hoạt động để bám dính và giải phóng chuỗi polymer một cách trơn tru.²¹
- Giải quyết thách thức công nghiệp bằng các giải pháp kết hợp:** Mặc dù các siêu enzyme như LCC-ICCG đạt hiệu suất depolymer hóa ấn tượng ở quy mô công nghiệp ($> 90\%$ trong 10 giờ), chúng vẫn đòi hỏi năng lượng rất lớn cho khâu tiền xử lý nhiệt để vô định hình hóa cơ chất nhựa.¹² Ngược lại, FAST-PETase của Lu et al. đại diện cho một hướng đi ôn hòa và tiết kiệm năng lượng hơn khi có thể phân hủy trực tiếp các sản phẩm

nhựa hậu tiêu dùng định hình nhiệt ở 50°C mà không cần tiền xử lý, mở ra lộ trình hiện thực hóa quy trình tái chế tuần hoàn phân tán và thân thiện với môi trường.²

IV. Phân Tích Chuyên Sâu Cấu Trúc và Cơ Chế Đột Phá Xúc Tác Sinh Học

1. Cơ chế phân hủy cơ bản và hạn chế của IsPETase tự nhiên

Hệ thống enzyme của vi khuẩn *Ideonella sakaiensis* vận hành theo cơ chế thủy phân phân cắt liên kết ester dọc theo mạch xương polymer của PET.⁵ IsPETase thực hiện bước depolymer hóa đầu tiên để giải phóng chủ yếu là monomer MHET.⁵ Quá trình này diễn ra thông qua bốn bước sơ cấp tại trung tâm hoạt động¹¹:

1. Nhóm nucleophile của Ser160 (thuộc bộ ba axit amin xúc tác Ser160-His237-Asp206) thực hiện đòn tấn công vào carbon carbonyl của liên kết ester trong chuỗi PET, hình thành trạng thái trung gian tứ diện có tính phân cực cao.
2. Sự phá vỡ liên kết C-O giải phóng đầu cặn alcohol của mạch polymer, đồng thời tạo ra một phức hợp enzyme acyl hóa trung gian tạm thời.
3. Một phân tử nước từ môi trường xâm nhập vào trung tâm xúc tác dưới sự hỗ trợ base-vũ trang của His237, thực hiện cuộc tấn công nucleophile thứ hai vào liên kết acyl-enzyme.
4. Quá trình giải phóng nhóm cặn axit kết thúc bước deacyl hóa, giải phóng monomer và phục hồi nguyên trạng bộ ba xúc tác cho chu kỳ tiếp theo.

Mặc dù rãnh xúc tác của IsPETase tự nhiên rộng và thoáng hơn các cutinase thông thường (giúp nó dễ dàng bám dính vào các chuỗi semiaromatic phẳng của PET), cấu trúc của nó lại vô cùng nhạy cảm với dao động nhiệt.¹⁰ Các mô phỏng động lực học phân tử (MD) cho thấy các vòng lặp bao quanh rãnh xúc tác có chỉ số dao động nhiệt độ (B-factor) rất cao, khiến cấu trúc bậc ba nhanh chóng bị sụp đổ và tụ tập tĩnh điện biến tính ở nhiệt độ vượt quá 40°C .¹ Điều này tạo ra một mâu thuẫn lớn, bởi ở nhiệt độ thấp dưới 40°C , các chuỗi polymer PET đóng gói rất chặt chẽ trong mạng tinh thể khiến tốc độ tiếp cận và thủy phân của IsPETase diễn ra vô cùng chậm chạp và kém hiệu quả.⁵

2. Thiết kế thông minh bằng thuật toán học máy mạng thần kinh 3DCNN: Biến thể FAST-PETase

Để vượt qua giới hạn nhiệt động học của IsPETase tự nhiên mà không làm sụp đổ cấu hình không gian linh động của rãnh xúc tác, Lu et al. (2022) đã phát triển mô hình AI mạng thần kinh tích chập 3 chiều (3DCNN) để quét toàn bộ cấu trúc protein và dự đoán các vị trí đột biến điểm tối ưu.² Thuật toán AI này đã phát hiện và đề xuất ba đột biến ổn định hóa quan trọng²:

- **S121E**: Thay thế serine bằng glutamate ở vị trí 121, thiết lập một liên kết hydro vững chắc qua trung gian phân tử nước với histidine ở vị trí 186 (D186H).²⁶ Liên kết này hoạt động như một "mỏ neo" cố định vòng lặp vốn cực kỳ linh động trong phiên bản tự nhiên.²¹
- **R224Q**: Thay thế arginine bằng glutamine tại vị trí 224, tạo ra một liên kết hydro mới với

serine ở vị trí 192, giúp tăng cường độ cứng của cấu trúc mạch xương protein bao quanh trung tâm hoạt động.²⁶

- **N233K:** Thay thế asparagine bằng lysine ở vị trí 233, thiết lập một cầu muối tĩnh điện bền vững với glutamate tại vị trí 204.²⁶

Khi ba đột biến dự đoán từ AI này được tích hợp lên giàn khung ThermoPETase chịu nhiệt (đã chứa sẵn đột biến D186H và R280A), biến thể FAST-PETase gồm 5 đột biến đã thể hiện các đặc tính vượt trội về cả độ bền nhiệt lẫn hoạt lực xúc tác.² Với nhiệt độ nóng chảy được nâng lên mức $67.1 - 67.4^{\circ}\text{C}$ (tăng hơn 22.0°C so với phiên bản tự nhiên), FAST-PETase vận hành

vô cùng hiệu quả ở dải nhiệt độ tối ưu 50°C .¹⁵ Tại dải nhiệt độ này, cấu trúc xốp của các sản phẩm nhựa PET định hình nhiệt (như khay đựng thức ăn, vỏ chai nước giải khát) đã bắt đầu chuyển dịch mềm dẻo hơn, cho phép FAST-PETase depolymer hóa gần như hoàn toàn 51 loại sản phẩm nhựa thực tế sau tiêu dùng chỉ trong vòng một tuần.² Khả năng xử lý trực tiếp các mẫu nhựa thực tế không cần qua tiền xử lý nhiệt độ cao tổn điện năng của FAST-PETase đại diện cho một bước đột phá lớn hướng tới quy trình tái chế xanh thực tế.²

3. Tiến hóa định hướng quy mô lớn: Thiết kế siêu biến thể HotPETase

Trong khi FAST-PETase được thiết kế bằng các mô hình tính toán tĩnh, HotPETase của Bell et al. (2022) lại là sản phẩm của quá trình tiến hóa định hướng thực nghiệm ở quy mô thông lượng siêu cao.¹⁷ Quy trình vận hành tự động bằng hệ thống robot đã sàng lọc hơn 13.000 biến thể khác nhau của IsPETase, áp đặt áp lực chọn lọc nâng dần nhiệt độ phản ứng qua từng thế hệ đột biến từ 60°C lên 70°C .¹⁷ Kết quả cuối cùng thu về biến thể HotPETase tích lũy đến 21 đột biến điểm trên toàn bộ cấu trúc cầu thành.¹⁷

Độ bền nhiệt vượt trội của HotPETase ($T_m = 82.5^{\circ}\text{C}$) đạt được nhờ cơ chế phối hợp đồng bộ của 21 đột biến này¹⁷:

- Một nhóm đột biến (bao gồm các đột biến thiết kế cầu disulfide nhân tạo và cầu muối bề mặt) hoạt động theo cơ chế gia cố độ cứng của các cấu trúc xoắn α thứ cấp, giúp toàn bộ giàn khung protein không bị sụp đổ ở nhiệt độ cao.²⁸
- Một nhóm đột biến khác tinh chỉnh đặc tính tĩnh điện bề mặt rãnh xúc tác, làm giảm hiện tượng tích tụ lực đẩy hoặc lực hút quá mức với chuỗi polymer, giúp cải thiện đáng kể động học trượt và ái lực liên kết với cơ chất PET kết tinh cao.²⁸

Nhờ dải nhiệt độ hoạt động tối ưu trùng khớp hoàn toàn với vùng thủy tinh hóa của PET (70°C), HotPETase thể hiện tốc độ thủy phân cực nhanh trên nhiều dạng cơ chất bán kết tinh phức tạp (như bột nhựa kết tinh cryPET, hạt nhựa bgPET).¹⁷ Đặc biệt, HotPETase có thể phá hủy chọn lọc phần lõi PET trong các cấu trúc bao bì phức hợp đa lớp màng PET/PE mà không làm tổn hại đến lớp màng Polyethylene (PE) bảo vệ bên ngoài, tạo cơ hội thu hồi sạch các dòng monomer tinh khiết từ các nguồn rác thải hỗn hợp khó phân loại.¹⁷

4. LCC và LCC-ICCG-C09: Tiêu chuẩn vàng của tái chế sinh học công

nghiệp

Mặc dù các biến thể cải tiến từ IsPETase mang lại nhiều kết quả ấn tượng, dòng enzyme Leaf-branch Compost Cutinase (LCC) tự nhiên và các biến thể đột biến của nó vẫn ngự trị ở vị thế "tiêu chuẩn vàng" trong các ứng dụng tái chế công nghiệp quy mô lớn.¹ Với nhiệt độ nóng chảy tự nhiên đạt mức 84.7°C , LCC sở hữu độ bền cấu trúc nội tại tuyệt vời.¹ Tuy nhiên, phiên bản hoang dại bị giới hạn lớn bởi hiện tượng tụ tập tĩnh điện bề mặt ở nhiệt độ phản ứng kéo dài, gây mất hoạt tính nhanh chóng.¹² Sự ra đời của biến thể LCC-ICCG của Tournier et al. (2020) đã giải quyết triệt để rào cản này bằng việc đưa vào bốn đột biến chiến lược (F243I/D238C/S283C/Y127G)¹¹:

- **D238C và S283C**: Hai đột biến này thiết lập một cầu disulfide nhân tạo cực kỳ vững chắc nằm ngay tại vị trí liên kết ion kim loại divalent (Ca^{2+}) ban đầu.¹¹ Cầu nối này cho phép enzyme duy trì tính ổn định cấu trúc tuyệt đối ở nhiệt độ cao mà không cần sự hiện diện của các ion bổ sung trong bốn phản ứng.³⁴
- **F243I**: Thay thế phenylalanine cổng kênh bằng isoleucine nhỏ hơn, giải phóng lực cản không gian tại rãnh xúc tác, giúp các vòng thơm phẳng của cơ chất PET trượt vào trung tâm hoạt động dễ dàng hơn.³³

LCC-ICCG đạt mức nhiệt độ nóng chảy 94.0°C và có thể phân hủy tối thiểu 90% lượng bột nhựa PET tiền xử lý trong vòng 10 giờ hoạt động liên tục ở 72°C , đạt năng suất depolymer hóa ấn tượng là 16.7 gam TPA trên một lít trong mỗi giờ.¹¹

Tiếp tục tối ưu hóa giàn khung siêu bền này, biến thể LCC-ICCG-C09 được thiết kế bằng việc đưa thêm các đột biến điểm tinh chỉnh phân bố điện tích bề mặt (đạt tổng cộng 13 đột biến điểm).¹ LCC-ICCG-C09 đã đẩy nhiệt độ nóng chảy lên mức kỷ lục là 97.1°C .¹ Ở điều kiện vận hành thực tế ở mức nhiệt 68°C , sự gia cố điện tích bề mặt của C09 giúp giảm thiểu tối đa hiện tượng biến tính cục bộ và bảo vệ cấu hình không gian của bộ ba axit amin xúc tác.²³ Thực nghiệm ghi nhận LCC-ICCG-C09 có tốc độ depolymer hóa màng PET vô định hình giải phóng monomer TPA với hiệu suất cao gấp hai lần so với phiên bản LCC-ICCG tiền nhiệm, thiết lập một tiêu chuẩn hiệu suất công nghiệp hoàn toàn mới.¹

V. Tầm Nhìn Ứng Dụng Thực Địa và Hệ Thống Sinh Học Tích Hợp

Bên cạnh việc thiết kế cấu trúc lõi của các enzyme, hướng đi ứng dụng thực tiễn đòi hỏi phải tích hợp các tác nhân xúc tác sinh học này vào các hệ thống vận hành thông minh và các vi sinh vật mang giá thể thích ứng thực địa.³⁶

1. Dung hợp peptide hỗ trợ biểu hiện và ngăn ngừa ức chế ngược

Một trong những thách thức lớn khi vận hành enzyme phân hủy nhựa ở nồng độ cao là hiện

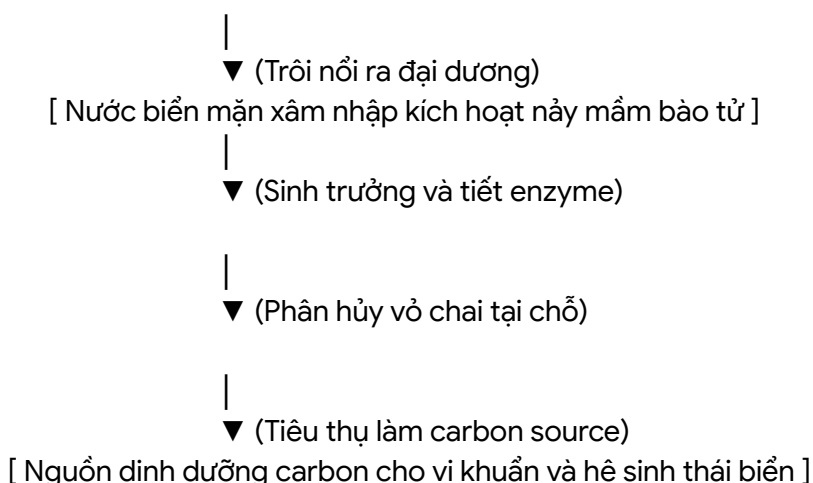
tượng tụ tập tĩnh điện làm giảm độ hòa tan của enzyme, cùng với hiện tượng các monomer giải phóng (như MHET, TPA) liên kết ngược lại rãnh xúc tác gây bất hoạt enzyme (ức chế sản phẩm).³⁷ Để khắc phục hạn chế này, các nhà nghiên cứu đã phát triển kỹ thuật dung hợp peptide đa chức năng ngắn (như peptide S1v1) vào đầu N- và C-terminus của FAST-PETase thông qua một cầu nối PT-linker linh động (TTVTTPQTS).³⁷ Peptide S1v1 hoạt động như một màng bọc phân tán giúp ngăn chặn hiện tượng tụ tập tĩnh điện, làm tăng đáng kể độ hòa tan và hiệu suất biểu hiện protein thô trong tế bào vi khuẩn *Escherichia coli*.³⁷ Đồng thời, lớp bọc peptide này làm thay đổi nhẹ động lực học tiếp cận của các phân tử monomer tự do, giúp ngăn ngừa sự liên kết ngược của chúng vào rãnh xúc tác.³⁷ Kết quả thực nghiệm cho thấy lượng monomer TPA và MHET giải phóng sau 24 giờ phân hủy của phiên bản dung hợp S1v1 tăng lần lượt gấp 2.9 và 4.6 lần so với phiên bản FAST-PETase tự do.³⁷

2. Hệ thống vi khuẩn tự động phân hủy nhựa đại dương bằng kỹ thuật nhãn dán thông minh

Một ứng dụng thực địa vô cùng sáng tạo hướng tới xử lý ô nhiễm nhựa biển là việc thiết lập hệ thống tự phân hủy sinh học sử dụng chủng vi khuẩn chịu mặn sinh bào tử *Bacillus tianshenii* (được cô lập từ mẫu trầm tích ở Biển Đông).³⁶ Chủng vi khuẩn này có khả năng chịu đựng được dải nhiệt độ cực rộng từ 10°C đến 50°C , dải pH rộng từ 6.0 đến 9.0, và sinh trưởng tối ưu ở nồng độ muối 2 – 4%.³⁶

Bằng kỹ thuật di truyền tổng hợp, hai gene mã hóa cho IsPETase và IsMHETase từ *Ideonella sakaiensis* đã được tối ưu hóa codon để biểu hiện mạnh mẽ trong *Bacillus tianshenii*.³⁶ Khi gặp môi trường khắc nghiệt, vi khuẩn này sinh ra các bào tử ngủ đông có khả năng chịu đựng va đập cơ học và không đòi hỏi nguồn năng lượng nuôi dưỡng trong thời gian dài.³⁶

Cơ chế vận hành của Nhãn dán Sinh học thông minh:



Bằng cách cố định các bào tử ngủ đông cùng các chất dinh dưỡng khô (như môi trường agar

biển 2216) vào mặt trong của nhãn chai nhựa PET, hệ thống sẽ tự động kích hoạt khi chai nhựa bị thải bỏ ra đại dương.³⁶ Nước biển mặn xâm nhập qua lớp nhãn sẽ đánh thức các bào tử nảy mầm, vi khuẩn bắt đầu sinh trưởng và tiết trực tiếp hai enzyme ngoại bào để phân hủy hoàn toàn lớp vỏ chai nhựa cùng nhãn mác thành ethylene glycol và axit terephthalic tại chỗ.³⁶ Các sản phẩm phân hủy này tiếp tục đóng vai trò là nguồn carbon dinh dưỡng tự nhiên cho chính vi khuẩn và các sinh vật biển khác, hoàn tất một chu trình phân hủy sinh học tự động hóa hoàn toàn trong tự nhiên.³⁶

VI. Kết Luận và Đề Xuất Định Hướng Đột Phá Công Nghiệp

Sự hội tụ của Sinh học cấu trúc, Trí tuệ nhân tạo (Học máy/Học sâu) và Tiến hóa định hướng đã mở ra một chương mới đầy triển vọng cho công nghệ tái chế sinh học chất thải nhựa PET.² Các rào cản nhiệt động học và cấu trúc của các enzyme tự nhiên đã từng bước được dỡ bỏ.² Các siêu biến thể như FAST-PETase, HotPETase hay LCC-ICCG-C09 đã chứng minh khả năng depolymer hóa hạt nhựa thực tế với hiệu suất vượt trội, mở ra con đường hiện thực hóa nền kinh tế tuần hoàn khép kín cho nhựa.²

Để đẩy nhanh tiến trình thương mại hóa công nghệ này ở quy mô công nghiệp lớn, các khuyến nghị định hướng sau cần được ưu tiên triển khai:

1. **Cải thiện hiệu suất biểu hiện và giảm chi phí sản xuất enzyme:** Rào cản kinh tế lớn nhất hiện nay là chi phí nuôi cấy, biểu hiện và tinh sạch enzyme vẫn còn quá cao.¹² Cần tập trung nghiên cứu thiết kế các vector biểu hiện mạnh mẽ và hệ thống tiết ngoại bào hiệu quả trong các sinh vật chủ công nghiệp giá rẻ (như vi khuẩn *Escherichia coli* hay nấm men *Pichia pastoris*) để giảm thiểu tối đa chi phí sản xuất bốn phản ứng.²⁴
2. **Ứng dụng công nghệ lò phản ứng màng lọc liên tục:** Để giải quyết hiện tượng bất hoạt enzyme do ức chế sản phẩm (product inhibition) khi nồng độ chất rắn nạp vào tăng cao, cần thiết kế các lò phản ứng vận hành liên tục tích hợp màng siêu lọc.¹ Monomer sản phẩm giải phóng (TPA và EG) sẽ được lọc tách liên tục ra khỏi bốn phản ứng để bảo vệ hoạt tính xúc tác bền bỉ của enzyme, đồng thời đơn giản hóa khâu thu hồi tinh sạch phía sau.²⁴
3. **Tích hợp khâu tiền xử lý cơ học xanh:** Do các enzyme hoạt động hiệu quả nhất trên các bề mặt polymer vô định hình, việc nghiên cứu các phương pháp tiền xử lý cơ học ít tiêu tốn năng lượng (như nghiền ướt, ép đùn cắt lực kéo hoặc xử lý sóng siêu âm phá vỡ cấu trúc tinh thể tại chỗ) là vô cùng cần thiết để tối ưu hóa hiệu quả tiếp cận của enzyme mà không cần nâng nhiệt độ bốn phản ứng quá cao, đảm bảo tính khả thi về mặt Techno-Economic của toàn bộ quy trình tái chế tuần hoàn.²⁰

Works cited

1. Development of a highly active engineered PETase enzyme for polyester degradation, accessed May 20, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12820602/>
2. Machine learning-aided engineering of hydrolases for PET depolymerization -

- PubMed, accessed May 20, 2026, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35478237/>
3. Plastic-eating Enzyme Could Eliminate Billions of Tons of Landfill Waste, accessed May 20, 2026, <https://www.aps.anl.gov/APS-Science-Highlight/2022-05-18/plastic-eating-enzyme-could-eliminate-billions-of-tons-of-landfill>
 4. AI helps develop PET-eating enzyme - bioplastics MAGAZINE, accessed May 20, 2026, <https://www.bioplasticsmagazine.com/en/news/meldungen/20220505-PET-enzyme.php>
 5. Research enhances enzyme that degrades plastic - Agência FAPESP, accessed May 20, 2026, <https://agencia.fapesp.br/research-enhances-enzyme-that-degrades-plastic/27855>
 6. A bacterium that degrades and assimilates poly(ethylene terephthalate) - PubMed, accessed May 20, 2026, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26965627/>
 7. Evaluation of PET Degradation Using Artificial Microbial Consortia - PMC, accessed May 20, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8733400/>
 8. Characterization and engineering of a plastic-degrading aromatic polyesterase, accessed May 20, 2026, <https://www.semanticscholar.org/paper/Characterization-and-engineering-of-a-aromatic-Austin-Allen/74fc8728a0779b54dd372deae3a871f6c18df900>
 9. Characterization and engineering of a plastic-degrading aromatic polyesterase | PNAS, accessed May 20, 2026, <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1718804115>
 10. Characterization and engineering of a plastic-degrading aromatic polyesterase - PubMed, accessed May 20, 2026, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29666242/>
 11. Recent advances in the biodegradation of polyethylene terephthalate with cutinase-like enzymes - PMC, accessed May 20, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10577388/>
 12. An engineered PET depolymerase to break down and recycle plastic bottles - INRAE, accessed May 20, 2026, https://www.inrae.fr/sites/default/files/an_engineered_pet-depolymerase_to_break_down_and_recycle_plastic_bottles.pdf
 13. idesa-peth - INRAE, accessed May 20, 2026, https://bioweb.supagro.inrae.fr/ESTHER/gene_locus/idesa-peth
 14. Cui Et Al 2021 Computational Redesign of A Petase For Plastic Biodegradation Under Ambient Condition by The Grape - Scribd, accessed May 20, 2026, <https://www.scribd.com/document/778458087/Cui-Et-Al-2021-Computational-Redesign-of-a-Petase-for-Plastic-Biodegradation-Under-Ambient-Condition-by-the-Grape>
 15. Thermostability enhancement of polyethylene terephthalate degrading PETase using self- and nonself-ligating protein scaffold - DR-NTU, accessed May 20, 2026, <https://dr.ntu.edu.sg/server/api/core/bitstreams/b9a6c563-2c80-44a7-b19d-5c1b2b4e5fed/content>

16. Machine learning-aided engineering of hydrolases for PET depolymerization, accessed May 20, 2026, <https://scholars.houstonmethodist.org/en/publications/machine-learning-aided-engineering-of-hydrolases-for-pet-depolymerization>
17. Directed Evolution of an Efficient and Thermostable PET Depolymerase - ResearchGate, accessed May 20, 2026, https://www.researchgate.net/publication/358870080_Directed_Evolution_of_an_Efficient_and_Thermostable_PET_Depolymerase
18. Directed evolution of an efficient and thermostable PET depolymerase - University of Strathclyde, accessed May 20, 2026, <https://pureportal.strath.ac.uk/en/publications/directed-evolution-of-an-efficient-and-thermostable-pet-depolymerase>
19. Directed Evolution of an Efficient and Thermostable PET Depolymerase - ChemRxiv, accessed May 20, 2026, <https://chemrxiv.org/doi/10.26434/chemrxiv-2021-mcjh6>
20. Degradation of PET Bottles by an Engineered Ideonella sakaiensis PETase - PMC - NIH, accessed May 20, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10098701/>
21. Unraveling the Interplay between Stability and Flexibility in the Design of Polyethylene Terephthalate (PET) Hydrolases - ACS Publications, accessed May 20, 2026, <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jcim.4c00877>
22. Biodegradation of Polyethylene Terephthalate via selected PETase Enzymes | JKU Linz, accessed May 20, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=DdOEpwEPqL4>
23. Development of a highly active engineered PETase enzyme for polyester degradation, accessed May 20, 2026, https://www.researchgate.net/publication/382046294_Development_of_a_highly_active_engineered_PETase_enzyme_for_polyester_degradation
24. Efficient Bioprocess for Mixed PET Waste Depolymerization Using Crude Cutinase - MDPI, accessed May 20, 2026, <https://www.mdpi.com/2073-4360/17/6/763>
25. Part:BBa K5023003 - parts.igem.org, accessed May 20, 2026, https://parts.igem.org/Part:BBa_K5023003
26. Mechanism-Based Design of Efficient PET Hydrolases - PMC, accessed May 20, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8939324/>
27. Machine learning-aided engineering of hydrolases for PET ..., accessed May 20, 2026, https://www.researchgate.net/publication/360232560_Machine_learning-aided_engineering_of_hydrolases_for_PET_depolymerization
28. Harnessing directed evolution to improve plastic degrading enzymes, accessed May 20, 2026, <https://communities.springernature.com/posts/harnessing-directed-evolution-to-improve-plastic-degrading-enzymes>
29. Drylab | Westview-SanDiego - iGEM 2024, accessed May 20, 2026, <https://2024.igem.wiki/westview-sandiego/drylab>
30. (PDF) Directed Evolution of an Efficient and Thermostable PET ..., accessed May 20, 2026, https://www.researchgate.net/publication/357398909_Directed_Evolution_of_an_Efficient_and_Thermostable_PET_Depolymerase

Efficient_and_Thermostable_PET_Depolymerase

31. Development of a highly active engineered PETase enzyme for polyester degradation, accessed May 20, 2026,
<https://re.public.polimi.it/retrieve/043dcf5a-1065-4a9f-ad53-7bf5ab8ad73a/The%20FEBS%20Journal%20-%202025%20-%20Bhattacharya%20-%20Development%20of%20a%20highly%20active%20engineered%20PETase%20enzyme%20.pdf>
32. Stabilizing Leaf and Branch Compost Cutinase (LCC) with Glycosylation: Mechanism and Effect on PET Hydrolysis | Biochemistry - ACS Publications, accessed May 20, 2026,
<https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.biochem.7b01189>
33. Engineered Leaf-Branch Compost Cutinase with Enhanced PET Degradation Across a Broad Temperature Range - PMC, accessed May 20, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12767270/>
34. LCC-ICCG - iGEM 2020, accessed May 20, 2026,
<https://2020.igem.org/Team:KEYSTONE/Engineering>
35. Team:KEYSTONE/Basic - 2020.igem.org, accessed May 20, 2026,
<https://2020.igem.org/Team:KEYSTONE/Basic>
36. Engineered Bacteria for Ocean PET Degradation, accessed May 20, 2026,
<https://biotreks.org/e201905/>
37. Improving the Catalytic Activity and Thermostability of FAST-PETase with a Multifunctional Short Peptide - MDPI, accessed May 20, 2026,
<https://www.mdpi.com/2218-273X/15/6/888>
38. WO2022076380A2 - Mutations for improving activity and thermostability of petase enzymes - Google Patents, accessed May 20, 2026,
<https://patents.google.com/patent/WO2022076380A2/en>
39. Improving plastic degrading enzymes via directed evolution - PMC - NIH, accessed May 20, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11091475/>
40. Mechanism-Based Design of Efficient PET Hydrolases | ACS Catalysis - ACS Publications, accessed May 20, 2026,
<https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscatal.1c05856>